

Question		Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
Partie 1	1.1.	$\text{NH}_{3(\text{aq})} + \text{H}_3\text{O}_{(\text{aq})}^+ \rightarrow \text{NH}_{4(\text{aq})}^+ + \text{H}_2\text{O}$	0,5	- Ecrire l'équation de réaction de dosage (en utilisant une seule flèche). - Exploiter la courbe ou les résultats du dosage. - Repérer et exploiter le point d'équivalence. - Justifier le choix de l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence.
	1.2.	$C_a \cdot V_{aE} = C_b \cdot V_b$	0,5	
	1.3.	Méthode $C_0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$	0,25 0,25	
	1.4.	Rouge de méthyle Justification	0,25 0,25	
	2.1.	$\text{NH}_{3(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightleftharpoons \text{NH}_{4(\text{aq})}^+ + \text{HO}_{(\text{aq})}^-$	0,5	- Ecrire l'équation de la réaction modélisant une transformation acido-basique et identifier les deux couples intervenants.
	2.2.	Méthode $[\text{HO}^-] = 3,98.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$	0,5 0,25	- Déterminer la valeur du pH d'une solution aqueuse à partir de la concentration molaire des ions H_3O^+ ou HO^- .
	2.3.	Méthode $\tau = 3,98\%$	0,25 0,25	- Définir le taux d'avancement final d'une réaction et le déterminer à partir de données expérimentales.
	2.4.	Méthode	0,5	Calculer la valeur du quotient de réaction Q_r d'un système chimique dans un état donné.
	2.5.	Méthode $pK_A \approx 9,2$	0,25 0,25	- Ecrire et utiliser l'expression de la constante d'acidité K_A associée à l'équation de la réaction d'un acide avec l'eau. - Connaître la relation $pK_A = -\log K_A$.
Partie 2	1.	L'électrode de chrome est l'anode Justification	0,25 0,25	- Schématiser une pile (schéma conventionnel) - Interpréter le fonctionnement d'une pile en disposant d'une information parmi les suivantes : le sens de du courant électrique, la f.é.m, les réactions aux électrodes, la polarité des électrodes ou le mouvement des porteurs de charges. - Ecrire les équations des réactions aux électrodes (avec double flèche) et l'équation bilan lors du fonctionnement de la pile (avec une seule flèche). - Etablir la relation entre les quantités de matière des espèces formées ou consommées, l'intensité du courant et la durée de fonctionnement de la pile. Utiliser cette relation pour déterminer d'autres grandeurs (quantité d'électricité, l'avancement de la réaction, variation de masse...).
	2.	$\ominus \text{Cr}_{(\text{s})} / \text{Cr}_{(\text{aq})}^{3+} // \text{Ag}_{(\text{aq})}^+ / \text{Ag}_{(\text{s})} \oplus$	0,5	
	3.	A l'anode : $\text{Cr}_{(\text{s})} \rightleftharpoons \text{Cr}_{(\text{aq})}^{3+} + 3e^-$ A la cathode : $\text{Ag}_{(\text{aq})}^+ + 1e^- \rightleftharpoons \text{Ag}_{(\text{s})}$ Bilan: $\text{Cr}_{(\text{s})} + 3\text{Ag}_{(\text{aq})}^+ \rightarrow \text{Cr}_{(\text{aq})}^{3+} + 3\text{Ag}_{(\text{s})}$	0,25 0,25 0,25	
	4.	Méthode $\Delta m = -1,04.10^{-3} \text{ g}$	0,25 0,25	

EXERCICE II (3 points)				
Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence	
I-	1.	B	0,25	- Définir une onde mécanique et sa célérité. - Définir une onde transversale et une onde longitudinale. - Connaître la relation entre l'élongation d'un point du milieu de propagation et l'élongation de la source : $y_M(t) = y_S(t - \tau)$. - Exploiter la relation entre le retard temporel, la distance et la célérité.- Exploiter des documents expérimentaux et des données pour déterminer : * une distance - Connaître et exploiter la relation $\lambda = v.T$. - Définir un milieu dispersif. - Connaître les caractéristiques de l'onde diffractée
	2.	C	0,25	
	3.	C	0,25	
	4.	D	0,25	
	5.	D	0,25	
II-	1.	Méthode $\lambda = 0,5 \text{ cm}$	0,25 0,25	
	2.	$N = \frac{v}{\lambda}$ $N = 50 \text{ Hz}$	0,25 0,25	
	3.	$\tau = \frac{d}{v}$ $\tau = 0,2 \text{ s}$	0,5 0,25	

EXERCICE III (2,5 points)				
Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence	
1.	${}^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow {}^{206}_{82}\text{Pb} + {}^4_2\text{He}$ $Z = 82$; $A = 206$	0,25 0,25	- Connaître la signification du symbole ${}^A_Z X$ et donner la composition du noyau correspondant. - Définir les radioactivités α , β^+ , β^- et l'émission γ . -Ecrire l'équation d'une réaction nucléaire en appliquant les deux lois de conservation. - Définir et calculer le défaut de masse et l'énergie de liaison. - Définir et calculer l'énergie de liaison par nucléon et l'exploiter. - Faire le bilan énergétique ΔE d'une réaction nucléaire en utilisant : les énergies de masse ; les énergies de liaisons ; le diagramme d'énergie. - Calculer l'énergie libérée (produite) par une réaction nucléaire: $E_{\text{libérée}} = \Delta E $ - Connaître et exploiter la loi de décroissance radioactive et exploiter sa courbe correspondante. - Exploiter les relations entre τ , λ et $t_{1/2}$.	
2.1	Méthode $E_{\text{lib}} = \Delta E = 5,4 \text{ MeV}$	0,25 0,25		
2.2	Méthode $\Delta m \approx 2,93.10^{-27} \text{ kg}$	0,25 0,25		
3.	$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$ $\lambda = 5,81.10^{-8} \text{ s}^{-1}$	0,25 0,25		
4.	$t_1 = \frac{1}{\lambda} \cdot \ln \frac{a_0}{a_1}$ $t_1 \approx 3198 \text{ jours}$	0,25 0,25		

EXERCICE IV (5 points)

Question		Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
I-	1.	méthode	0,5	- Etablir l'équation différentielle et vérifier sa solution lorsque le dipôle RL est soumis à un échelon de tension. - Déterminer l'expression de l'intensité du courant $i(t)$ lorsque le dipôle RL est soumis à un échelon de tension et en déduire l'expression de la tension aux bornes de la bobine et aux bornes du conducteur ohmique. - Reconnaître et représenter les courbes de variation, en fonction du temps, de l'intensité du courant $i(t)$ passant dans la bobine et les grandeurs qui lui sont liées et les exploiter. - Connaître et exploiter l'expression de la constante de temps. - Exploiter des documents expérimentaux pour déterminer la constante de temps.
	2.	méthode $r = 10\Omega$	0,25 0,25	
	3.	$L = \tau.(R+r)$ avec $\tau = 0,01s$	0,25x2	
II-	1.	pseudopériodique	0,25	- Reconnaître et représenter les courbes de variation de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps pour les trois régimes et les exploiter. - Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur ou par sa charge dans le cas d'amortissement. - Exploiter des documents expérimentaux pour déterminer la valeur de la pseudo-période et de la période propre. - Connaître et exploiter l'expression de la période propre.
	2.	Méthode $\frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{R+r}{L} \frac{du_c}{dt} + \frac{1}{LC} \cdot u_c = 0$	0,25 0,25	
	3.	Méthode $C = 2,5\mu F$	0,25 0,25	
III-	1.	Méthode $k_0 = 100(SI)$	0,25 0,25	- Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur ou par sa charge $q(t)$ dans le cas d'un circuit RLC entretenue par l'utilisation d'un générateur délivrant une tension proportionnelle à l'intensité : $u_G(t) = k.i(t)$.
	2.	$I_m = 8.10^{-3}A$ $T_0 = 10ms$ $\varphi = \frac{\pi}{2} rad$	3x0,25	
	3.	$E_t = \frac{1}{2} L \cdot I_m^2$ $E_t = 3,2.10^{-5}J$	0,25 0,25	- Connaître et exploiter l'expression de l'énergie totale du circuit.
	4.	méthode $E_{e1} = 2,05.10^{-5}J$	0,25 0,25	

الصفحة	NR 28F	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2020 - عناصر الإجابة - مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	
4			

EXERCICE V (2,5 points)

Question	Eléments de réponse	Barème	Référence de la question dans le cadre de référence
1.	Méthode	0,5	- Appliquer la deuxième loi de Newton pour établir l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie d'un solide en chute verticale avec frottement. - Connaître et exploiter les deux modèles de frottement fluide : $\vec{F} = -k\vec{v}$ et $\vec{F} = -k\vec{v}^2$ - Exploiter la courbe $v_G = f(t)$ pour déterminer: * la vitesse limite v_l * le temps caractéristique τ * le régime initial et le régime permanent - Connaître le référentiel galiléen. - Connaître et appliquer la méthode d'Euler pour la résolution approchée d'une équation différentielle.
2.	$v_\ell = \frac{m \cdot g}{k}$	0,25	
3	$v_\ell = 1,5 \text{ m.s}^{-1}$	0,25	
4.	Méthode	0,5	
5.1.	Méthode $a_1 \approx 9 \text{ m.s}^{-2}$	0,25 0,25	
5.2.	Méthode $v_3 \approx 0,406 \text{ m.s}^{-1}$	0,25 0,25	

·/·